MÉTODO ORIGEM

A CRIAÇÃO REVELA O AUTOR

FÍSICA DA LUZ

A energia que ilumina a criação — ondas, frequências e o espectro eletromagnético

Uma jornada pela família da luz, criada e sustentada pela sabedoria de Deus



E disse Deus: Haja luz; e houve luz. — *Gênesis 1:3*

Luciana Guimarães

Abertura — Investigando uma Maravilha da Criação

Nesta lição vamos investigar uma das maiores maravilhas da criação: A LUZ! Vamos descobrir que a luz que enxergamos é apenas uma pequena parte de uma grande família de ondas de energia que Deus criou com ORDEM, PRECISÃO e EXTREMA BELEZA.



Prepare seu caderno de anotações e abra os olhos para enxergar o *INVISÍVEL!*

E disse Deus: Haja luz; e houve luz.

— Gênesis 1:3

A luz foi a primeiríssima obra de Deus na criação. No primeiro dia, muito antes do Sol, da Lua e das estrelas (quarto dia), Deus ordenou que a luz existisse. A luz não depende do Sol: ela é uma energia básica e especial, planejada e sustentada pela sabedoria do Criador.

Nesta lição, vamos entender essa energia incrível que a ciência chama de radiação eletromagnética — e ver o cuidado e a inteligência de Deus em cada detalhe da natureza.



A HISTÓRIA DA LUZ

Uma linha do tempo da criação aos primeiros cientistas da luz

1  ~4004 a.C.

CRIAÇÃO DA LUZ

Gênesis 1:3 — Deus cria a luz física antes do Sol.

2  Antiguidade

POVOS ANTIGOS (BABILÔNIOS E EGÍPCIOS)

Observavam o céu e criaram os primeiros calendários baseados na luz do Sol e da Lua.

3  ~1491 a.C.

RELÂMPAGOS NO MONTE SINAI

Êxodo 19:16 — Relâmpagos e trovões acompanham a entrega dos Dez Mandamentos.

4  ~856 a.C.

FOGO DO CÉU DE ELIAS

1 Reis 18 — Elias clama a Deus e um "fogo do céu" consome o altar.

5  ~30 d.C.

JESUS, A LUZ DO MUNDO

João 8:12 — Jesus declara ser a luz espiritual e a verdade do mundo.

6  Século II d.C.

CLÁUDIO PTOLOMEU

Astrônomo no Egito: escreveu o primeiro tratado sobre como a luz sofre desvios (refração) na atmosfera.

7  965–1040 d.C.

ALHAZEN (Ibn al-Haytham)

O "pai da ótica moderna": provou que a luz viaja dos objetos e dos astros até os nossos olhos — e não o contrário.

A HISTÓRIA DA LUZ

Dos primeiros cientistas da luz ao futuro quântico

1704 — **ISAAC NEWTON** (1643–1727)
Opticks: provou que a luz branca é a soma de todas as cores.

1785 — **CHARLES COULOMB** (1736–1806)
Lei de Coulomb: a matemática das forças elétricas.

~1830 — **CARL GAUSS** (1777–1855)
Lei de Gauss: como fluem os campos elétricos e magnéticos.

1845 — **MICHAEL FARADAY** (1791–1867)
Efeito Faraday: o magnetismo consegue girar a luz.

1865 — **JAMES CLERK MAXWELL** (1831–1879)
A unificação: provou que a luz é uma onda eletromagnética.

1887 — **HEINRICH HERTZ** (1857–1894)
Gerou as primeiras ondas de rádio, provando a teoria de Maxwell.

1900 — **MAX PLANCK** (1858–1947)
Propôs que a energia da luz é emitida em blocos discretos (quanta).

1905 — **ALBERT EINSTEIN** (1879–1955)
Explicou o efeito fotoelétrico: a luz tem dupla natureza (onda-partícula). A partícula recebeu o nome de fóton.

1960 — **CHARLES TOWNES E THEODORE MAIMAN**
O Raio Laser: luz amplificada e concentrada. Maiman construiu o primeiro laser funcional.

1966 — **CHARLES KAO** (1933–2018)
Fibra Óptica: a luz guiando a internet global de alta velocidade.

Prêmio Nobel 2022 — **ASPECT, CLAUSER E ZEILINGER**
Emaranhamento Quântico: base dos computadores e da internet quântica.